

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Жемлиханов Руслан
Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

1 Задача

В рамках лабораторной работы необходимо разработать прототип веб-интерфейса сервиса для оркестрации данных и ETL-пайплайнов, являющегося аналогом системы Apache Airflow. Реализация должна быть выполнена средствами HTML, CSS и Bootstrap. Также необходимо предусмотреть использование JavaScript для реализации интерактивных элементов интерфейса (например, открытие модальных окон и динамическое взаимодействие со страницей).

В ходе выполнения работы требуется спроектировать и сверстать следующие страницы и элементы интерфейса:

- страница входа в систему;
- страница регистрации пользователя;
- личный кабинет пользователя, содержащий информацию о настроенных DAG-ах, соединениях и переменных;
- страница поиска пайплайнов с возможностью фильтрации по статусу, владельцу и времени последнего запуска;
- страница отдельного пайплайна, включающая граф задач, логи выполнения, историю запусков и возможность повторного запуска;
- раздел планировщика и мониторинга, отображающий уведомления, SLA и инструменты управления ресурсами.

Разрабатываемый интерфейс должен быть структурированным, удобным для пользователя и демонстрировать основные элементы взаимодействия с системой оркестрации данных.

2 Ход работы

Работа началась с написания первой html страницы для входа и второй для регистрации с прикручиванием к ним минимальной логики в script.js (условия на заполненность полей, показывание пароля через тип password). Покраска кнопок и в целом дизайн в большинстве случаев происходит через классы bootstrap (b bg d-flex и другое). Но даже на этих страницах есть классы работающие через style.css.

FO

Создание аккаунта

Подключитесь к команде DataOps

Имя

Email

Пароль

Подтверждение пароля

Команда / Организация

☐ Я согласен с условиями использования

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 1: Регистрация

FO

FlowOrchestrator

Управление ETL, DAG и DataOps процессами

Email или Username

Пароль

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рис. 2: Вход

Далее я реализовывал дашборд, здесь уже есть работа через класс modal для создание модальных окон и класс toggle для разворачивающихся окон, так же класс sidebar был сделан с использованием breakpoints и media, чтобы при уменьшении окна он сворачивался в "бургерную кнопку". Использовался wrap для схожих целей, только для переноса flex компонент.

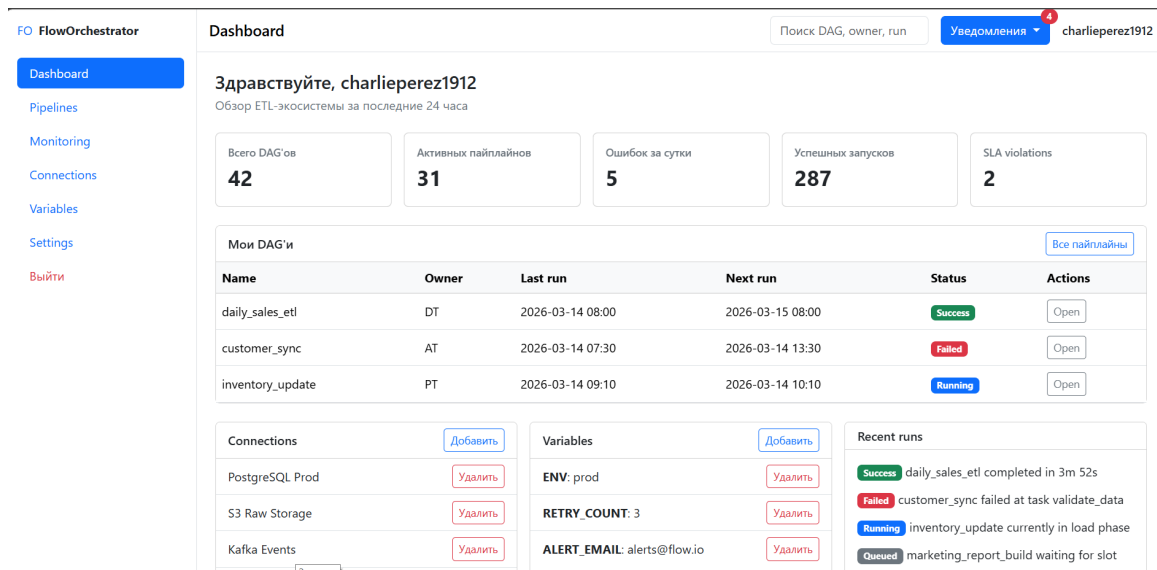


Рис. 3: dashboard

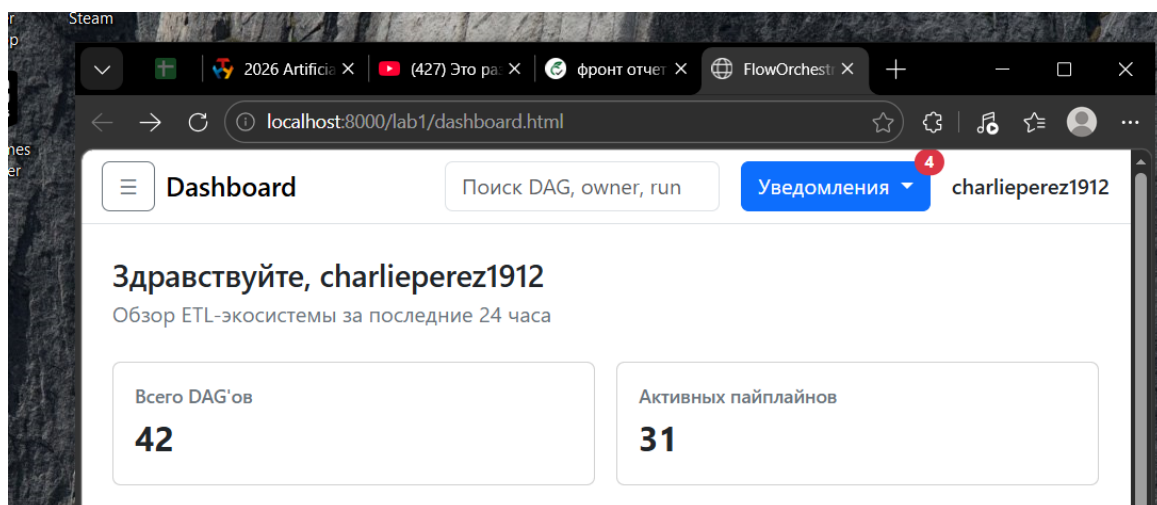


Рис. 4: dashboard

На странице пайплайнов уже полноценно функционировал js потому что здесь присутствует динамическая логика, а конкретно фильтрация пайплайнов, если ранее js предоставлял лишь константные значения для заглушек каких то моментов, то теперь он полноценно реализует логику фильтрации.

Pipelines

Фильтры		Список пайплайнов					
Поиск по имени		Сортировать по Last run					
daily_sales_etl		Название DAG	Описание	Owner	Status	Last run	Next run
Статус							
Все		daily_sales_etl	Daily sales extraction and loading	Data Team	Success	2026-03-14 08:00	2026-03-15 08:00
Владелец		customer_sync	Sync customer profile changes	Analytics Team	Failed	2026-03-14 07:30	2026-03-14 13:30
Все		inventory_update	Update stock snapshots per region	Platform Team	Running	2026-03-14 09:10	2026-03-14 10:10
Последний запуск		marketing_report_build	Build campaign performance mart	Data Team	Queued	2026-03-13 23:00	2026-03-14 10:30
ДД.ММ.ГГГГ		fraud_detection_batch	Batch scoring for suspicious events	Ivan Petrov	Paused	2026-03-13 04:15	2026-03-14 11:00
Only active							
Применить							
Сбросить							

Рис. 5: pipelines

Pipelines

Фильтры		Список пайплайнов					
Поиск по имени		Сортировать по Last run					
daily_sales_etl		Название DAG	Описание	Owner	Status	Last run	Next run
Статус							
Failed		customer_sync	Sync customer profile changes	Analytics Team	Failed	2026-03-14 07:30	2026-03-14 13:30
Владелец							
Все							
Последний запуск							
ДД.ММ.ГГГГ							
Only active							
Применить							
Сбросить							

Рис. 6: pipelines

После этого я делал страницу пайплайн details, где так же использовал классы modal и toggle для модальных окон и разворачивающихся окон

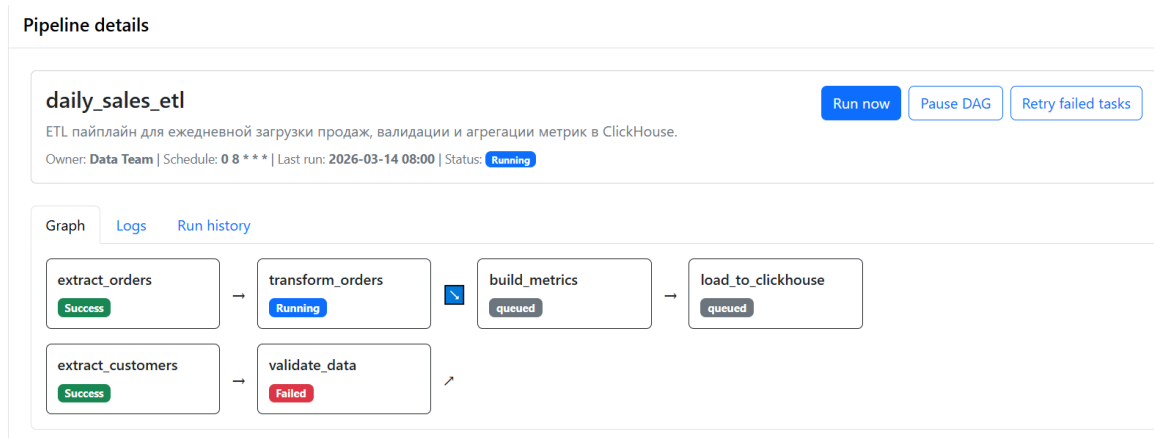


Рис. 7: pipelines details

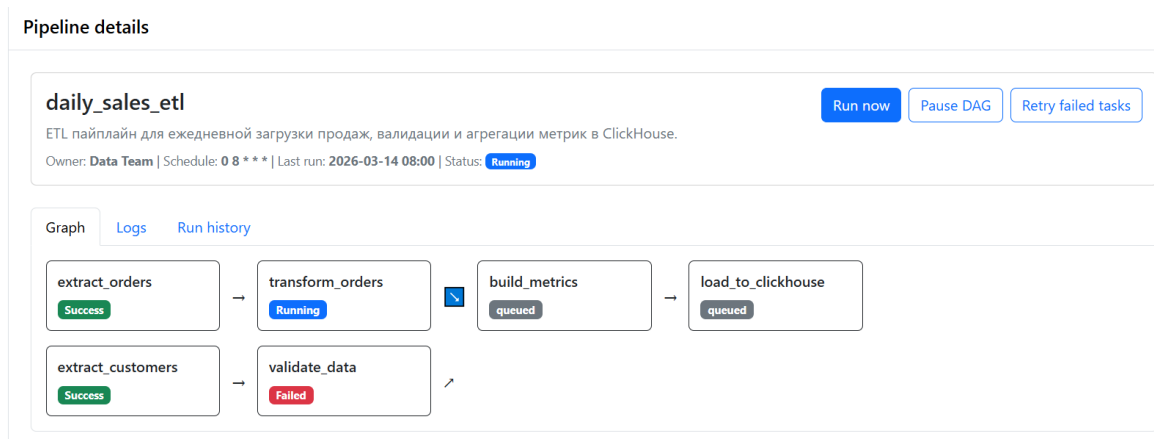


Рис. 8: pipelines details

3 Выводы

Bootstrap - это удобный фреймворк для использования уже готовых css и не только решений, если нет заранее заданного макета от дизайнера, то бутстрап скорее всего лучший выбор, так как позволяет быстро и просто установить базовый дизайн и скелет сайта, но если есть заранее оговоренный дизайн и тем более шаблон, лучше использовать css и реализовывать классы и их каркасы под свои нужды.